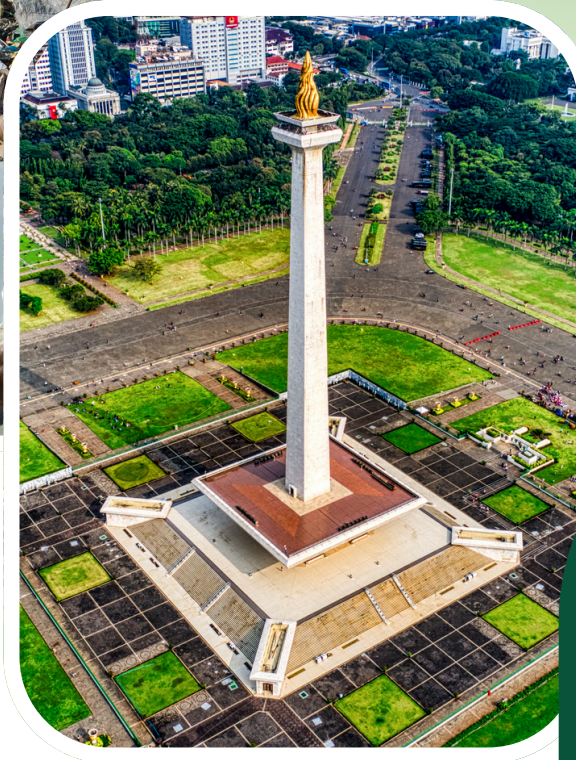


Klasifikasi Citra Sampah Rumah Tangga Berbasis CNN-SVM di DKI Jakarta

User Manual

Oleh:
Kevin Natanael
(535220084)



PEMBIMBING:

Prof. Dr. Ir. Dyah Erny Herwindiati, M.Si.
Janson Hendryli, S.Kom, M.Kom.



JakOlah
Kenali Sampah, Selamatkan Bumi

Daftar Isi

Daftar Isi.....	2
Pendahuluan.....	3
Spesifikasi & Instalasi.....	4
Spesifikasi Minimum untuk Pengguna.....	4
Instalasi PC.....	5
Instalasi Android.....	5
Instalasi IOS.....	5
Panduan Penggunaan.....	6
Halaman Beranda.....	6
Apa yang ada di Halaman Beranda.....	6
Tampilan mobile Halaman Beranda.....	9
Langkah-langkah navigasi ke Halaman Beranda.....	10
Halaman Klasifikasi.....	11
Apa yang ada di Halaman Klasifikasi.....	11
Tampilan mobile Halaman Klasifikasi.....	14
Langkah-langkah navigasi ke Halaman Klasifikasi.....	15
Langkah-langkah mengaktifkan kamera.....	15
Langkah-langkah mendeteksi dan mengklasifikasi sampah..	18
Langkah-langkah melihat lokasi Penampungan Sampah Terdekat.....	19
Halaman Informasi.....	24
Apa yang ada di Halaman Informasi.....	24
Tampilan mobile Halaman Informasi.....	26
Langkah-langkah navigasi ke Halaman Informasi.....	27



JakOlah
Kenali Sampah, Selamatkan Bumi

Pendahuluan

User Manual

User Manual ini merupakan buku panduan untuk memandu pengguna dalam menggunakan aplikasi “Klasifikasi Citra Sampah Rumah Tangga Berbasis *CNN-SVM* di Jakarta”, JakOlah. JakOlah adalah aplikasi web berbasis kecerdasan buatan yang membantu mengklasifikasikan sampah secara *real-time* menggunakan kamera smartphone atau PC dengan teknologi *Convolutional Neural Network* dan *Support Vector Machine*.

Aplikasi ini memiliki fungsi untuk mengklasifikasikan sampah secara *real-time* ke dalam 3 kategori (Organik, Anorganik, Lainnya) dan menampilkan peta fasilitas pembuangan sampah di DKI Jakarta. Untuk menggunakannya, pengguna cukup membuka aplikasi melalui browser, mengaktifkan kamera, dan mengarahkannya ke sampah untuk mendapatkan hasil klasifikasi otomatis yang ditandai dengan kotak berwarna.

Panduan ini ditujukan untuk masyarakat umum dan pemangku kepentingan profesional seperti petugas kebersihan, pengelola fasilitas, dan edukator lingkungan. Manual book ini terdiri dari beberapa bagian seperti Spesifikasi, Instalasi, serta Panduan Penggunaan aplikasi.



JakOlah
Kenali Sampah, Selamatkan Bumi

Spesifikasi dan Instalasi

Spesifikasi Minimum untuk Pengguna

Komponen	Spesifikasi Minimum
Perangkat	PC: Windows 10+, macOS 10.15+, Ubuntu 20.04+ Android: 8.0+ / iOS: 13.0+
Browser	Chrome 90+ (Direkomendasikan), Firefox 88+, Edge 90+, Safari 14+
RAM	4 GB
Kamera	Resolusi minimal 720p (HD)
Penyimpanan	100 MB ruang kosong
Koneksi Internet	2 Mbps



JakOlah
Kenali Sampah, Selamatkan Bumi

Spesifikasi dan Instalasi



Instalasi PC

- Buka browser (Chrome/Firefox/Edge/Safari)
- Ketik URL: **<https://jakolah.vercel.app>**
- Aplikasi langsung bisa dipakai



Instalasi Smartphone Android

- Buka browser di Android
- Ketik URL: **<https://jakolah.vercel.app>**
- Tunggu halaman selesai load
- Klik ikon : (titik tiga pojok kanan atas atau bawah)
- Pilih 'Tambahkan ke layar Utama' atau 'Install App'
- Klik 'Tambahkan' atau 'Install'
- Ikon JakOlah muncul di home screen



Instalasi Smartphone IOS

- Buka Safari
- Ketik URL: **<https://jakolah.vercel.app>**
- Tunggu halaman selesai load
- Klik ikon Share (kotak dengan panah ke atas)
- Scroll ke bawah, pilih 'Tambahkan ke Layar Utama'
- Ubah nama jika mau, lalu klik 'Tambah'
- Ikon JakOlah muncul di home screen



JakOlah
Kenali Sampah, Selamatkan Bumi

Panduan Penggunaan



Halaman Beranda



Apa yang ada di **Halaman Beranda**

1. Header & Navigasi Utama

- Logo JakOlah
- Menu navigasi: Beranda | Klasifikasi | Informasi



JakOlah

Beranda

Klasifikasi

Informasi

2. Bagian Pembuka

- *Headline* dan deskripsi aplikasi
- Tombol 'Mulai Klasifikasi'

Kenali Sampah, Selamatkan Bumi

Aplikasi pintar yang membantu Anda mengidentifikasi jenis sampah rumah tangga dengan teknologi AI dan memberikan panduan daur ulang yang tepat.

Mulai Klasifikasi →



Mulai Klasifikasi Sampah



JakOlah
Kenali Sampah, Selamatkan Bumi

3. Bagian Fitur Unggulan Aplikasi

- Kartu fitur-fitur unggulan
- Deskripsi fitur

Fitur Unggulan JakOlah

Teknologi canggih untuk membantu Anda mengelola sampah dengan lebih baik



Klasifikasi Real-time

Klasifikasi sampah secara real-time melalui kamera dengan teknologi Machine Learning



Peta Lokasi TPS

Temukan lokasi Tempat Penampungan Sampah (TPS) terdekat di Jakarta dengan peta interaktif



Kompatibel Semua Perangkat

Akses dari perangkat apapun seperti PC, laptop, smartphone Android dan iOS melalui browser

4. Bagian Panduan Daur Ulang

- Kartu informasi jenis sampah
- Contoh dan cara pengelolaan

Panduan Daur Ulang Sampah

Pelajari cara mengelola berbagai jenis sampah untuk lingkungan yang lebih bersih



Sampah Organik

Mudah terurai

Contoh:
Sisa makanan, kulit buah, daun kering, sayuran busuk

Cara Daur Ulang:

- Kompos untuk pupuk tanaman
- Biogas untuk energi alternatif
- Pakan ternak (yang aman)



Sampah Anorganik

Sulit terurai

Contoh:
Plastik, kertas, logam, kaca, karet

Cara Daur Ulang:

- Daur ke bank sampah
- Kerajinan tangan (upcycling)
- Dijual menjadi produk baru



Sampah B3 & Lainnya

Berbahaya

Contoh:
Baterai, lampu, obat kadaluarsa, cat, pestisida

Cara Pengelolaan:

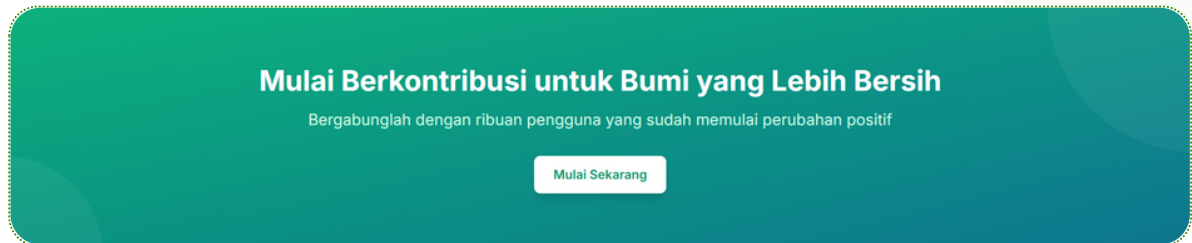
- Serahkan ke fasilitas khusus
- Jangan buang sembarangan
- Ikuti program take-back



JakOlah
Kenali Sampah, Selamatkan Bumi

5. Bagian *Call to Action*

- Headline ajakan utama
- Tombol 'Mulai Sekarang' untuk mulai menggunakan aplikasi



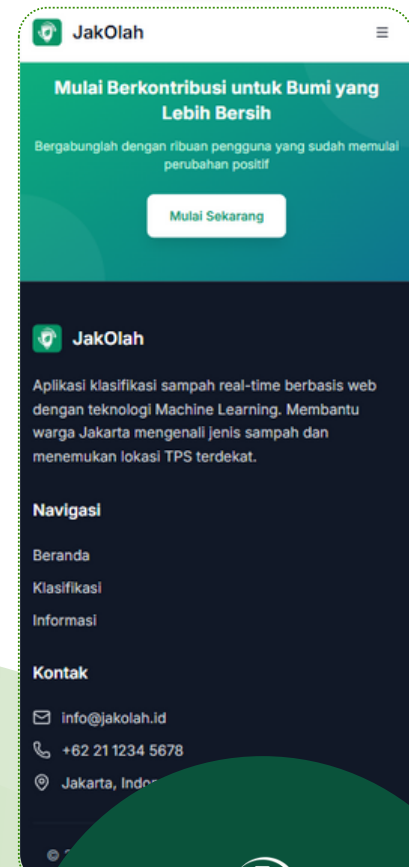
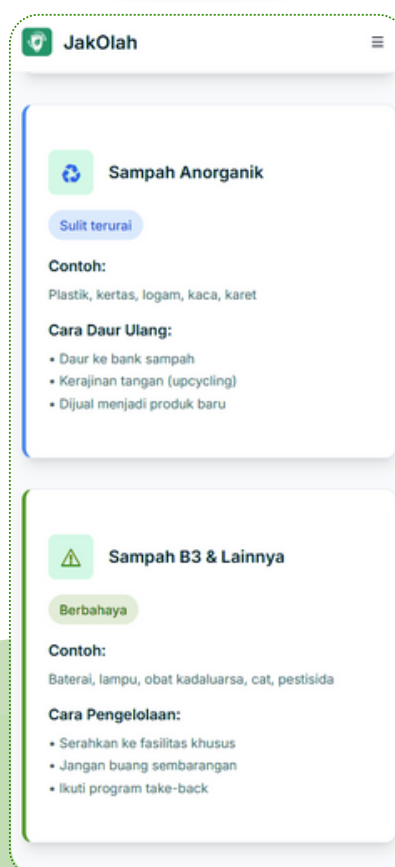
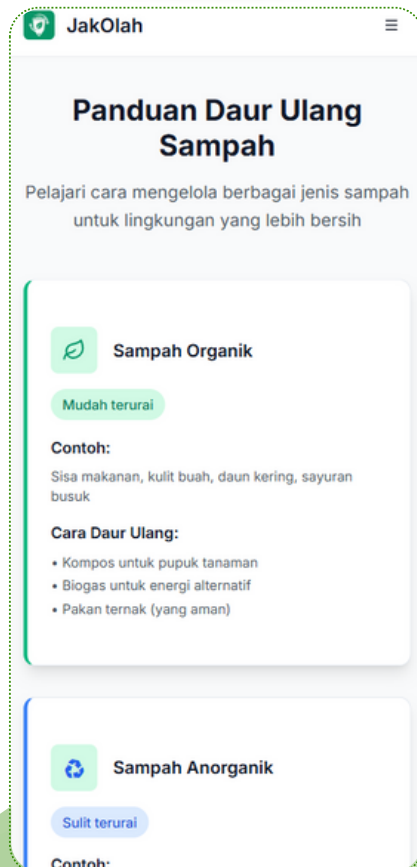
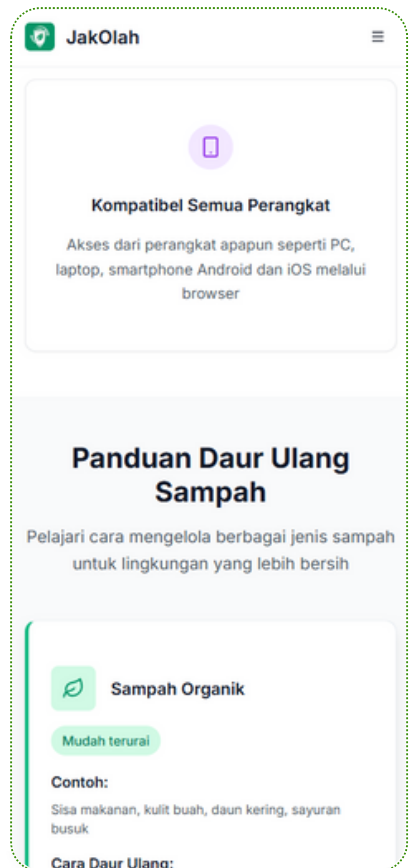
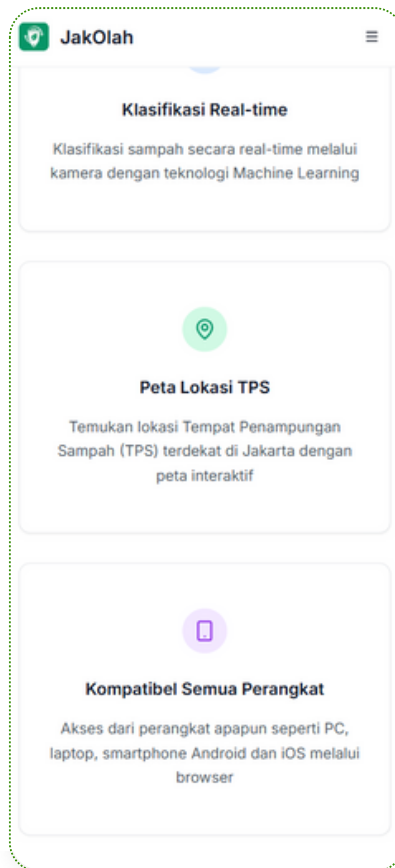
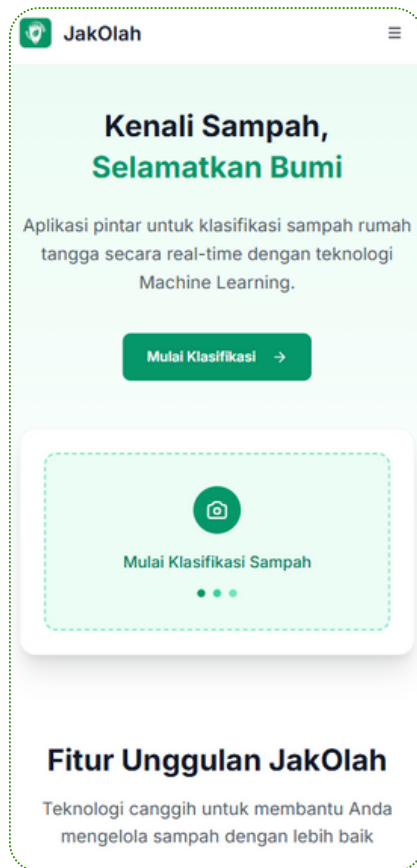
6. Footer

- Informasi Kontak dan Tautan
- Informasi Hak Cipta



JakOlah
Kenali Sampah, Selamatkan Bumi

Tampilan mobile



Panduan Penggunaan

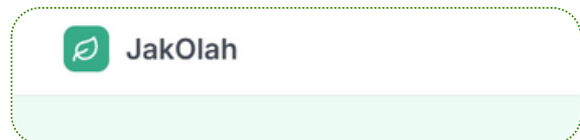
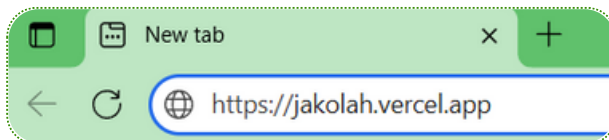


Halaman Beranda

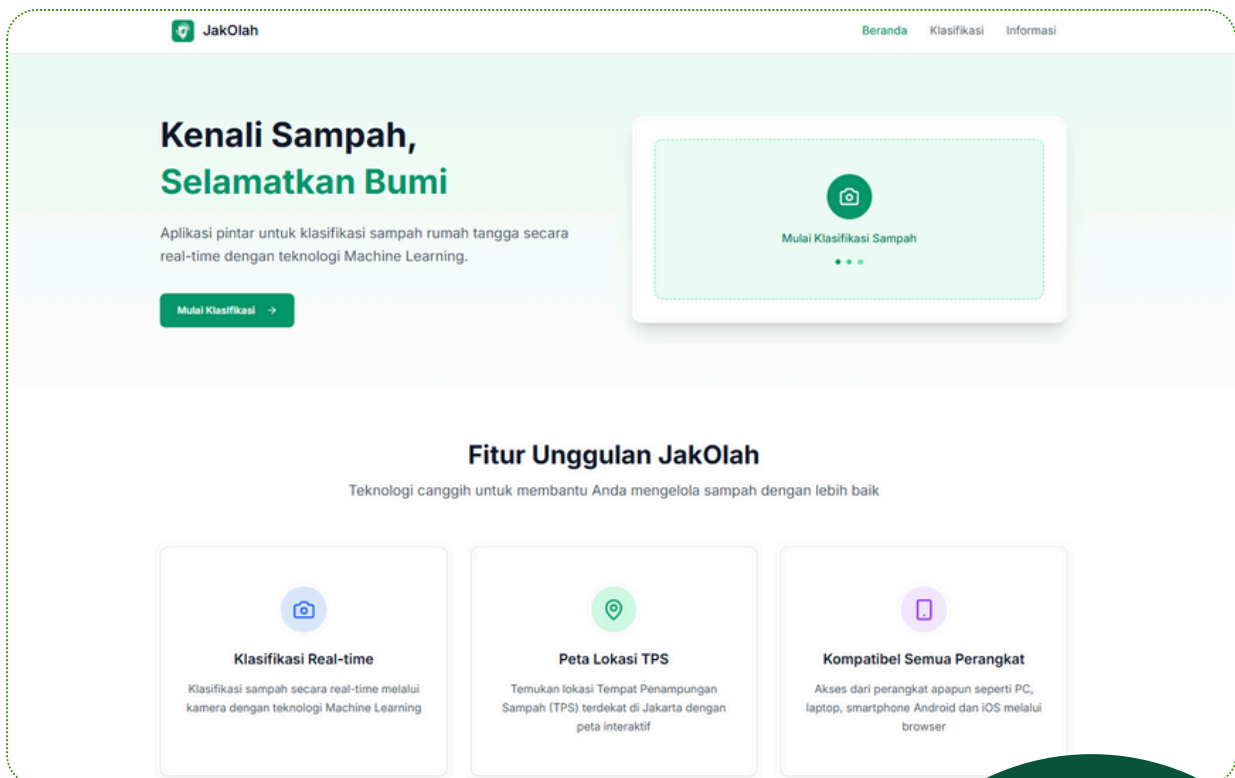


Langkah-langkah navigasi ke **Halaman Beranda**

1. Buka aplikasi (URL: <https://jakolah.vercel.app> atau klik ikon aplikasi)



2. Tunggu halaman beranda dimuat



JakOlah
Kenali Sampah, Selamatkan Bumi

Panduan Penggunaan



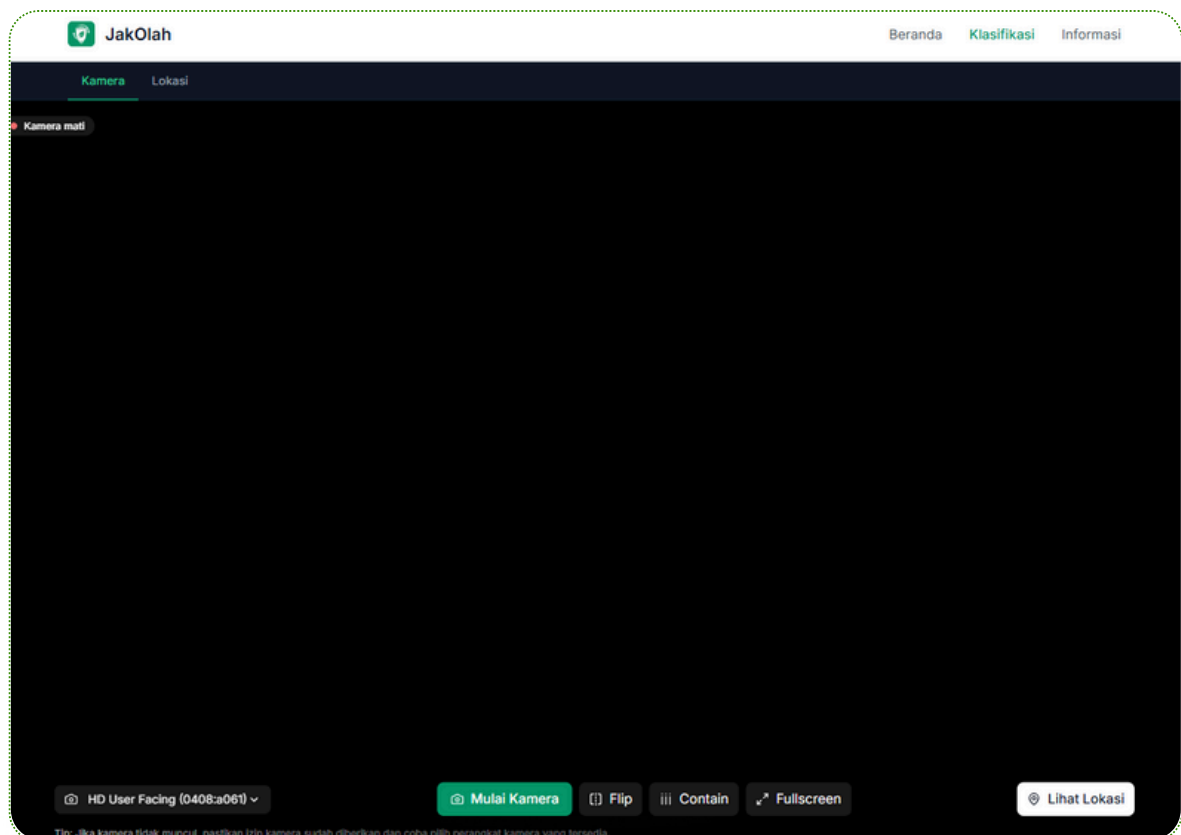
Halaman Klasifikasi



Apa yang ada di **Halaman Klasifikasi**

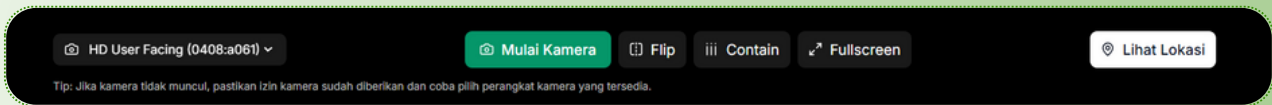
1. Tab Kamera (Fungsi Klasifikasi)

- Tampilan Kamera: Menampilkan video *real-time* dari kamera
- Kontrol Kamera: Berisi tombol-tombol fungsional kamera
- Navigasi Cepat: Tombol 'Lihat Lokasi' untuk beralih ke tab pencarian lokasi



JakOlah
Kenali Sampah, Selamatkan Bumi

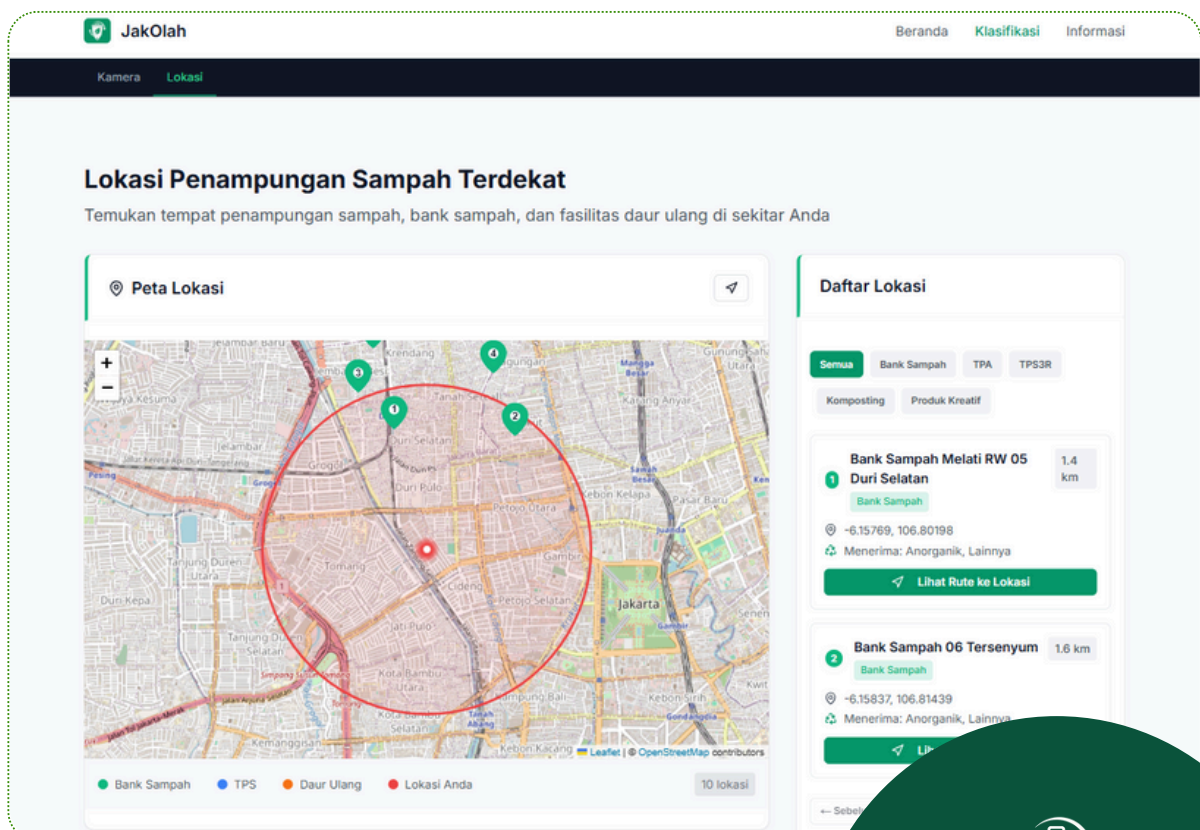
Detail Kontrol Kamera



- Pemilihan Sumber Kamera: Untuk memilih kamera depan atau belakang
- Mulai/Hentikan Kamera: Tombol *toggle* untuk menyalakan atau mematikan kamera
- Flip: Membalik tampilan antara kamera depan dan belakang
- Mode Tampilan: Mengatur video agar 'Contain' (terlihat semua) atau 'Cover' (memenuhi layar).
- Fullscreen: Menampilkan kamera dalam mode layar penuh

2. Tab Lokasi (Fungsi Pencarian Lokasi TPS)

- Peta Interaktif: Menampilkan peta lokasi di sekitar
- Daftar Lokasi: Menampilkan Daftar lokasi terdekat dan rinciannya
- Filter Kategori: Filter daftar lokasi berdasarkan jenis.
- Tombol Rute: Lihat petunjuk arah ke lokasi



Beranda

Klasifikasi

Informasi

Kamera

Lokasi

Lokasi Penampungan Sampah Terdekat

Temukan tempat penampungan sampah, bank sampah, dan fasilitas daur ulang di sekitar Anda

Peta Lokasi

Bank Sampah Melati RW 05 Duri Selatan

Bank Sampah

Koordinat: -6.15769, 106.80198

Jam Buka: 08:00 - 17:00

Lihat Rute ke Lokasi

Bank Sampah

TPS

Daur Ulang

Lokasi Anda

5 lokasi

Daftar Lokasi

Semua

Bank Sampah

TPA

TPS3R

Komposting

Produk Kreatif

Bank Sampah Melati RW 05 Duri Selatan

Bank Sampah

-6.15769, 106.80198

Menerima: Anorganik, Lainnya

Lihat Rute ke Lokasi

BAK SAMPAH RW 06 JEMBATAN BESI

Bank Sampah

-6.15398, 106.79830

Menerima: Anorganik, Lainnya

Lihat Rute ke Lokasi

Sebelumnya

Halaman 1 dari 3

Selanjutnya

Beranda

Klasifikasi

Informasi

Kamera

Lokasi

Lokasi Penampungan Sampah Terdekat

Temukan tempat penampungan sampah, bank sampah, dan fasilitas daur ulang di sekitar Anda

Peta Lokasi

Bank Sampah Melati RW 05 Duri Selatan

Bank Sampah

Koordinat: -6.15769, 106.80198

Jam Buka: 08:00 - 17:00

Lihat Rute ke Lokasi

Bank Sampah

TPS

Daur Ulang

Lokasi Anda

5 lokasi

Daftar Lokasi

Semua

Bank Sampah

TPA

TPS3R

Komposting

Produk Kreatif

Bank Sampah Melati RW 05 Duri Selatan

Bank Sampah

-6.15769, 106.80198

Menerima: Anorganik, Lainnya

Lihat Rute ke Lokasi

BAK SAMPAH RW 06 JEMBATAN BESI

Bank Sampah

-6.15398, 106.79830

Menerima: Anorganik, Lainnya

Lihat Rute ke Lokasi

Sebelumnya

Halaman 1 dari 3

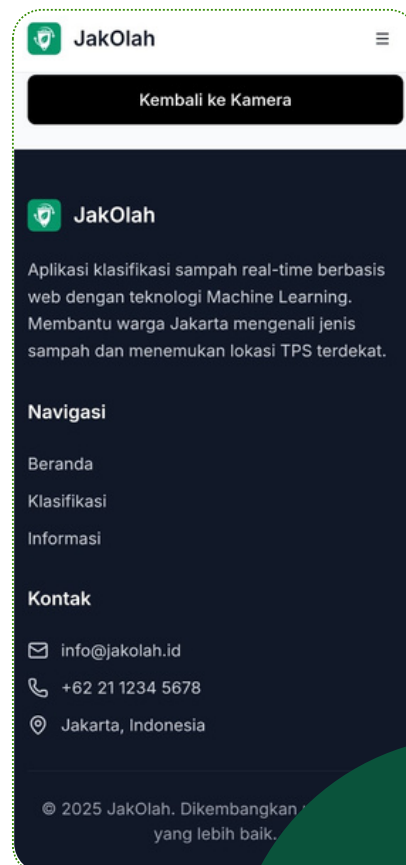
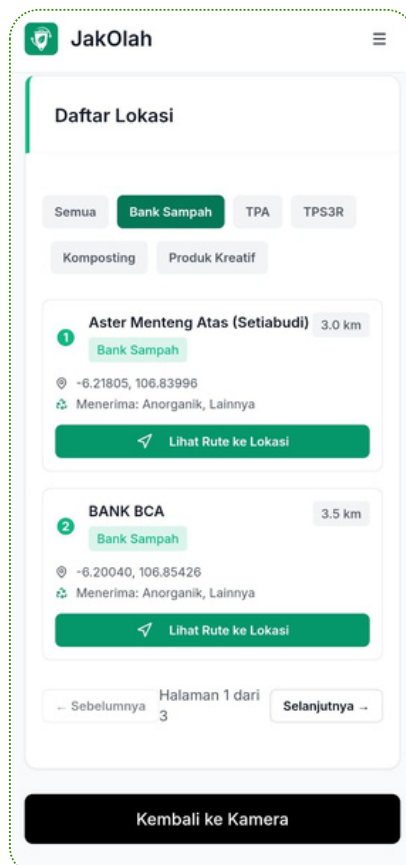
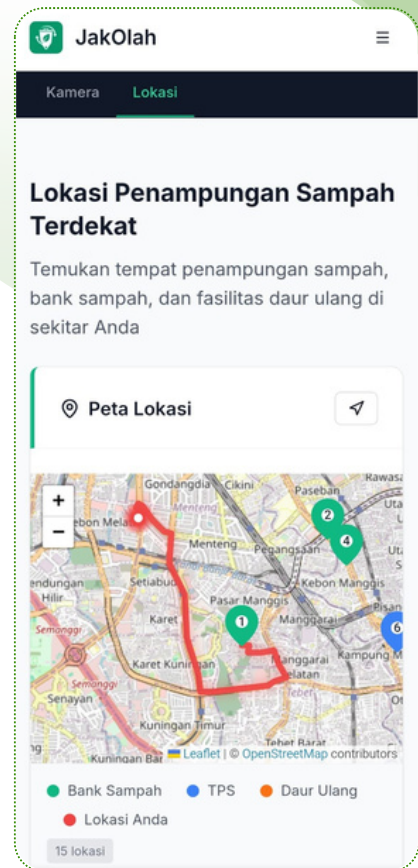
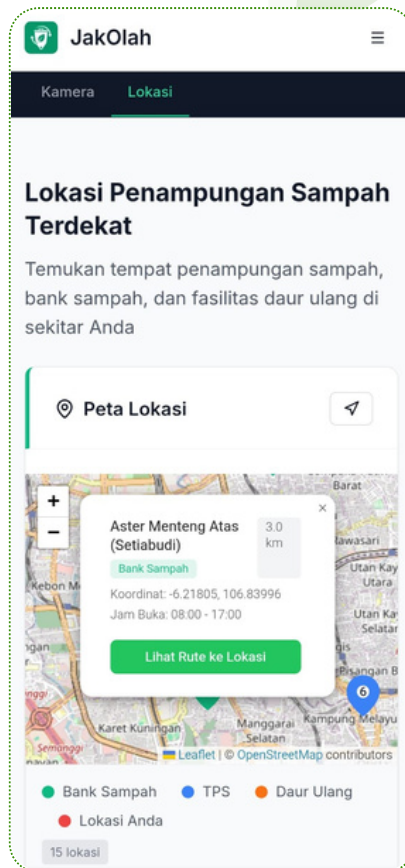
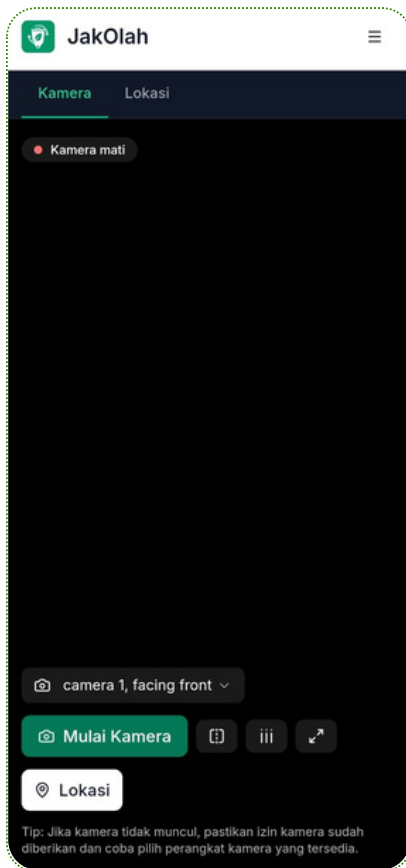
Selanjutnya

JakOlah

Kenali Sampah, Selamatkan Bumi

13

Tampilan mobile



Panduan Penggunaan

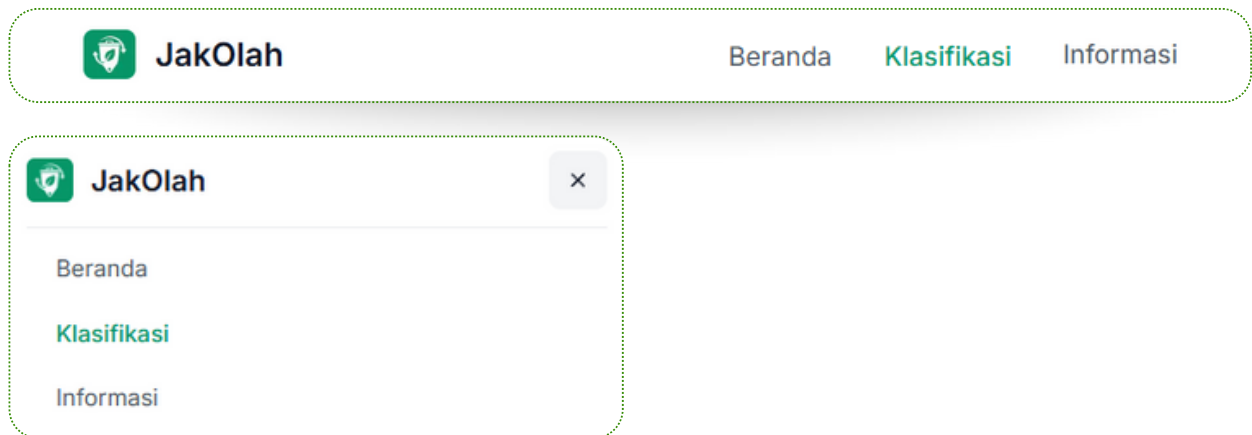


Halaman Klasifikasi

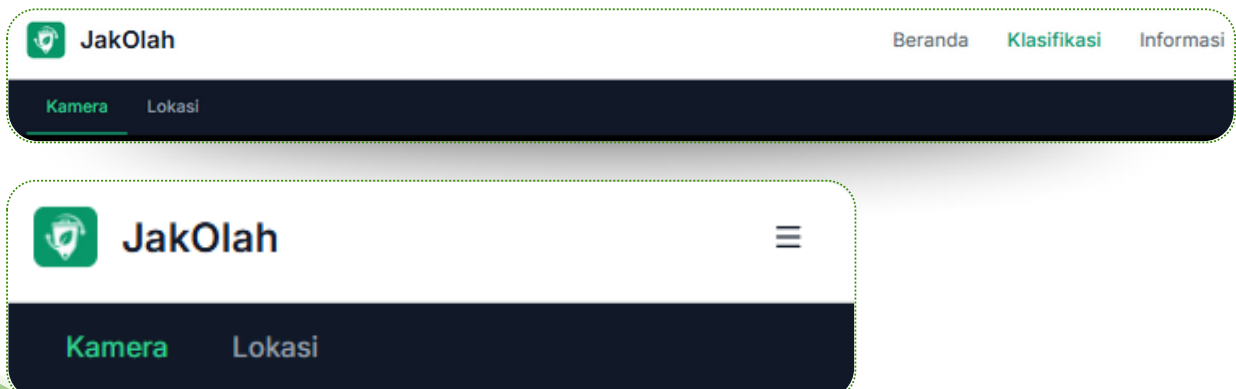


Langkah-langkah navigasi ke **Halaman Klasifikasi** & mengaktifkan kamera

1. Klik menu 'Klasifikasi' pada header

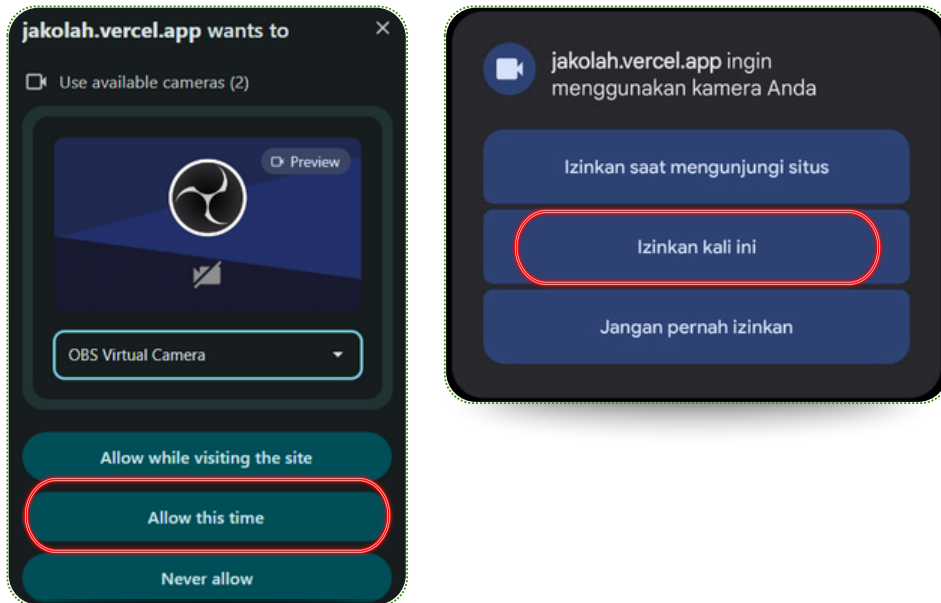


2. Pastikan berada di Tab Kamera



JakOlah
Kenali Sampah, Selamatkan Bumi

3. Browser akan otomatis meminta izin kamera

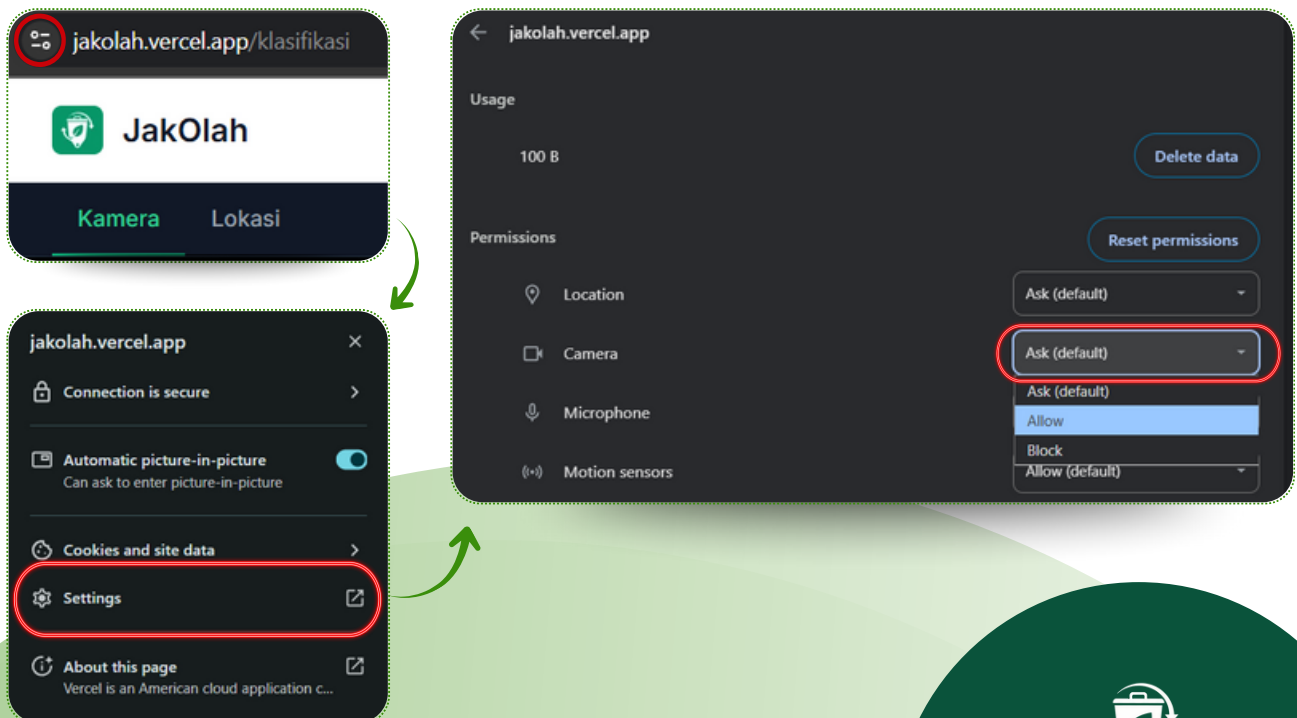


4. Klik 'Allow this time' atau 'Izinkan kali ini' pada pop-up

Jika tidak muncul *pop-up*:

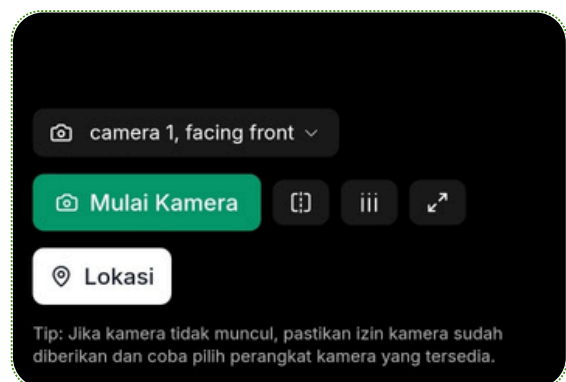
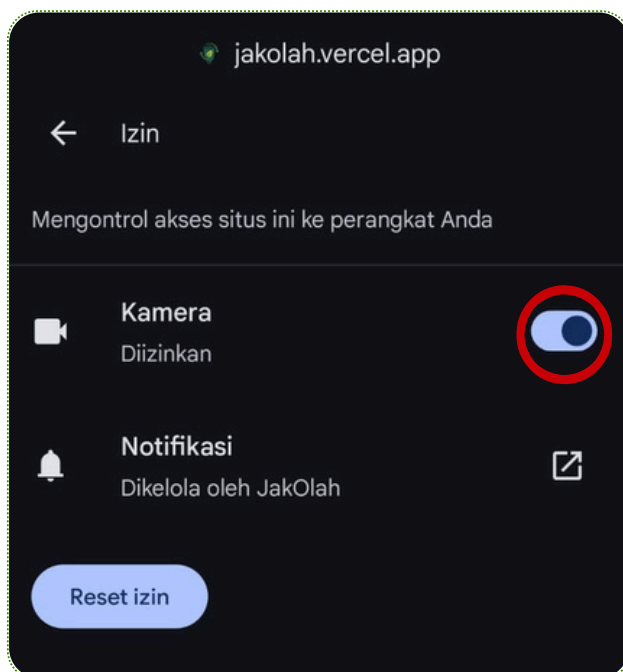
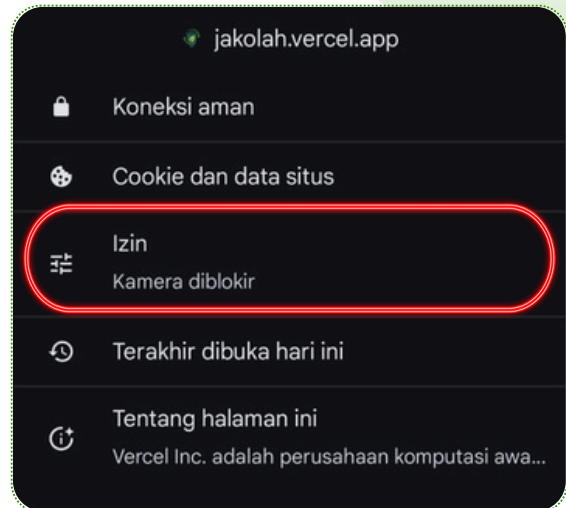
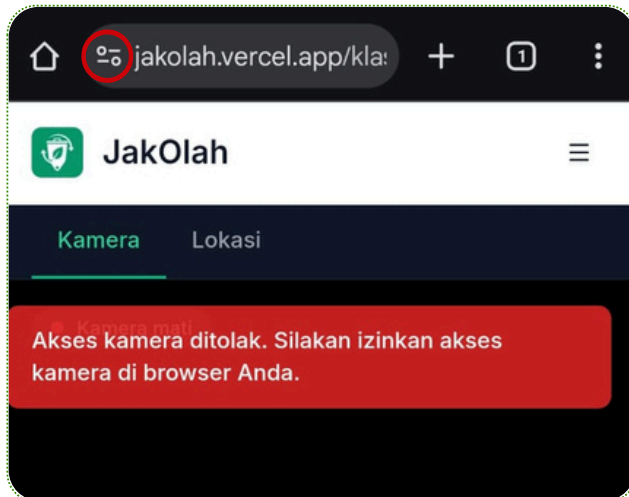
Untuk PC

- Klik ikon Filter di sebelah kiri bilah pencarian
- Tekan 'Settings', pilih 'Allow' di 'Kamera', lalu *refresh* halaman



Untuk Smartphone

- Klik ikon Filter di sebelah kiri bilah pencarian
- Tekan 'Izin' dan aktifkan perizinan Kamera, lalu tekan 'Mulai Kamera'



- Jika tidak muncul 'Izin', bisa langsung tekan 'Mulai Kamera' untuk memunculkan *pop-up*

Panduan Penggunaan

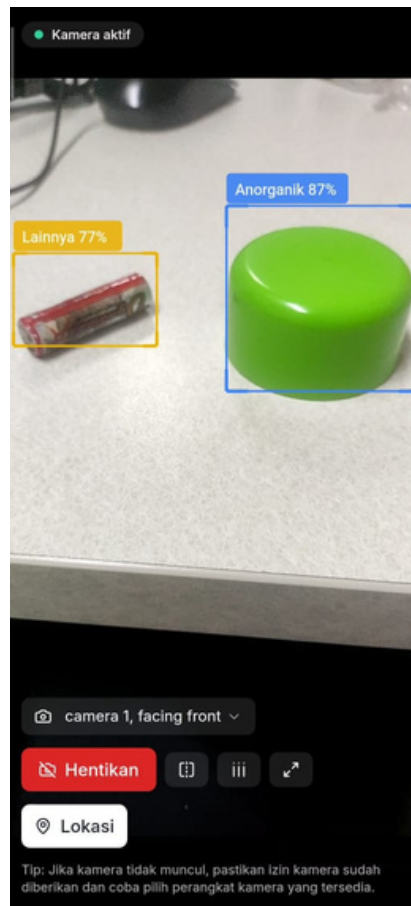
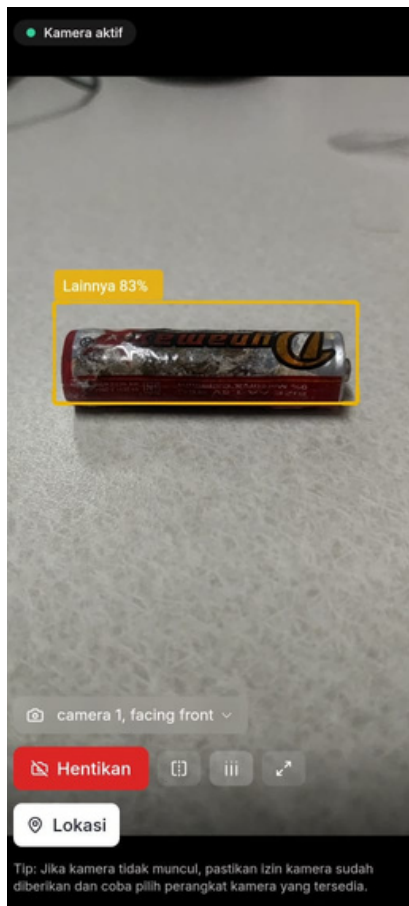


Halaman Klasifikasi



Langkah-langkah mendeteksi dan mengklasifikasi sampah

1. Pastikan kamera telah aktif
2. Arahkan kamera ke objek sampah
3. Hasil deteksi dan klasifikasi akan muncul otomatis yang berupa label kelas dan kotak pembatas objek



JakOlah
Kenali Sampah, Selamatkan Bumi

Panduan Penggunaan

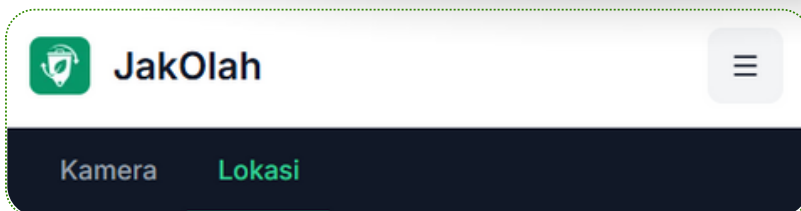
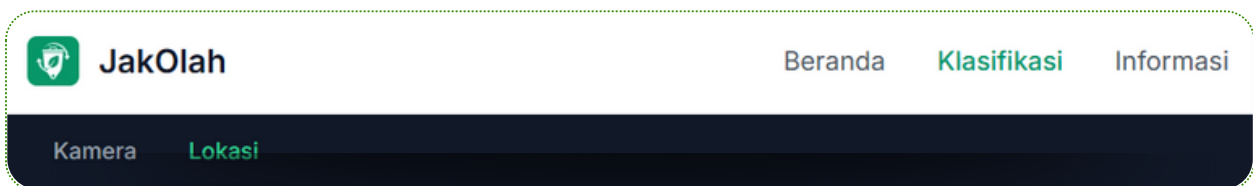


Halaman Klasifikasi

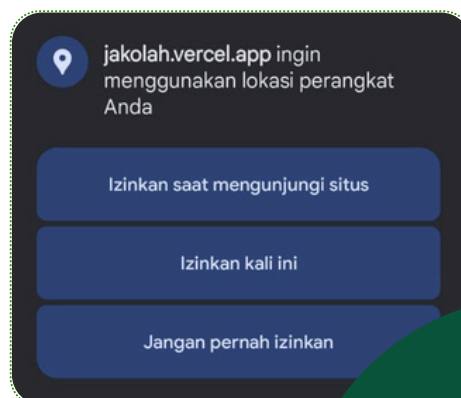
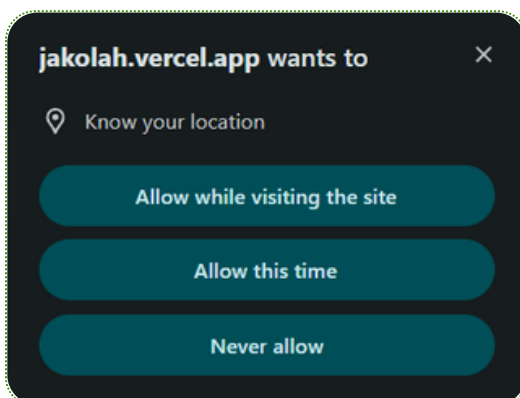


Langkah-langkah melihat lokasi Penampungan Sampah Terdekat

1. Lakukan deteksi dan klasifikasi sampah terlebih dahulu menggunakan Tab Kamera di halaman Klasifikasi
2. Setelah deteksi dan klasifikasi berhasil, buka Tab Lokasi



3. Browser akan meminta izin aplikasi



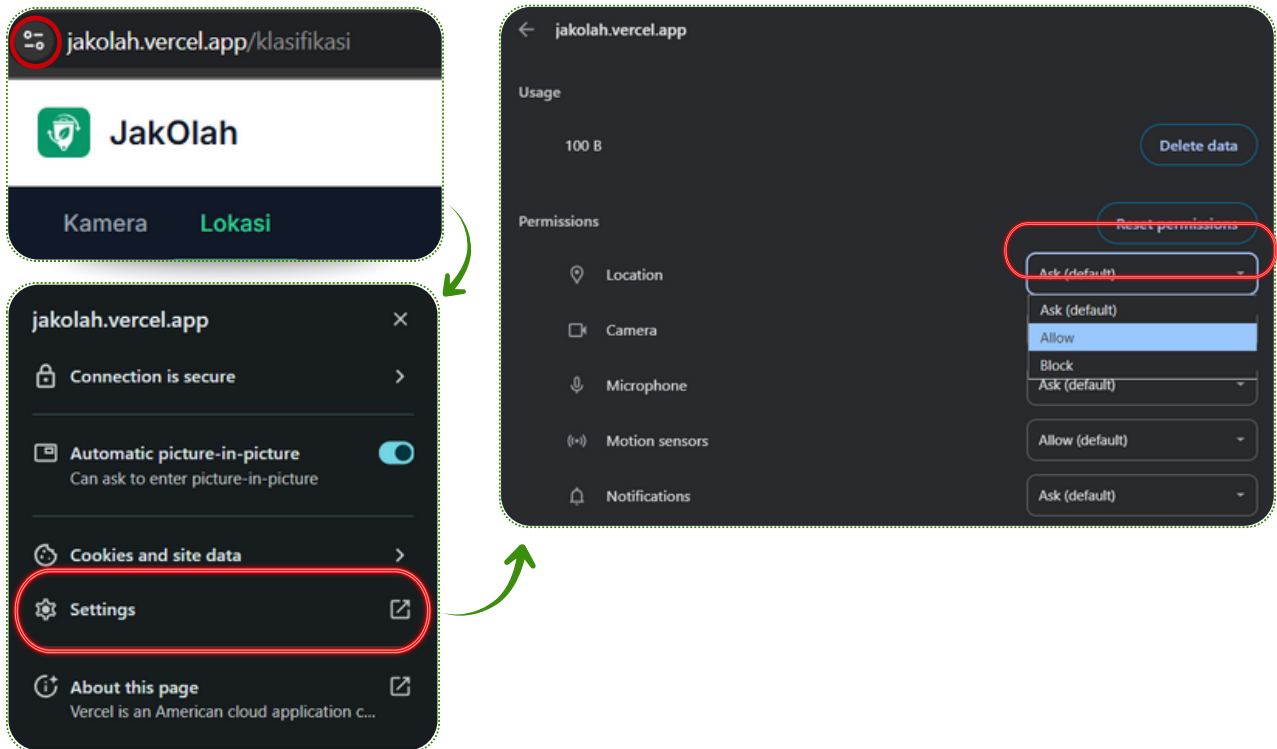
JakOlah
Kenali Sampah, Selamatkan Bumi

4. Klik 'Allow this time' atau 'Izinkan kali ini' pada *pop-up*

Jika tidak muncul *pop-up*:

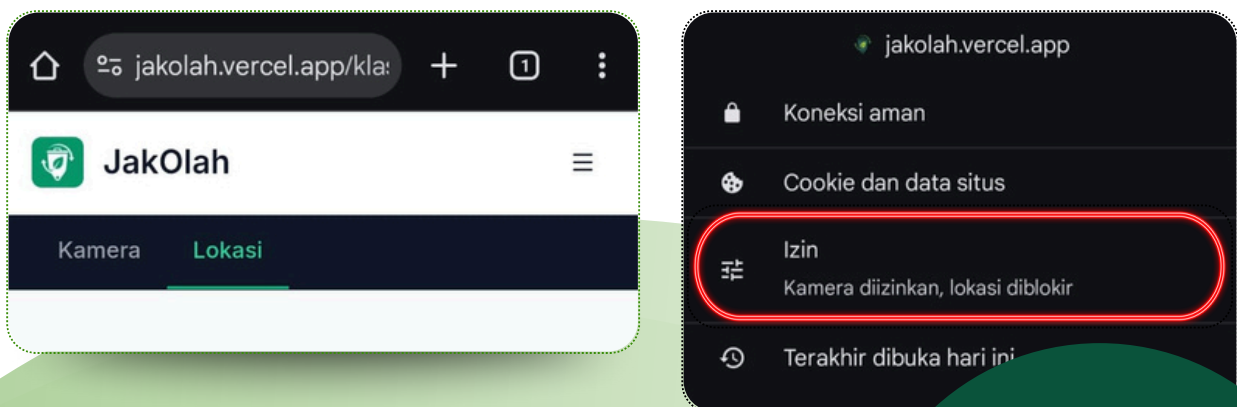
Untuk PC

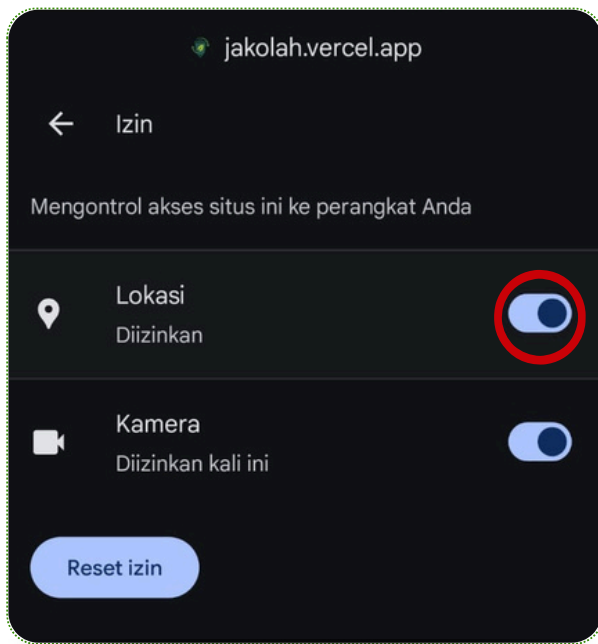
- Klik ikon Filter di sebelah kiri bilah pencarian
- Tekan 'Settings', pilih 'Allow' di 'Kamera', lalu *refresh* halaman



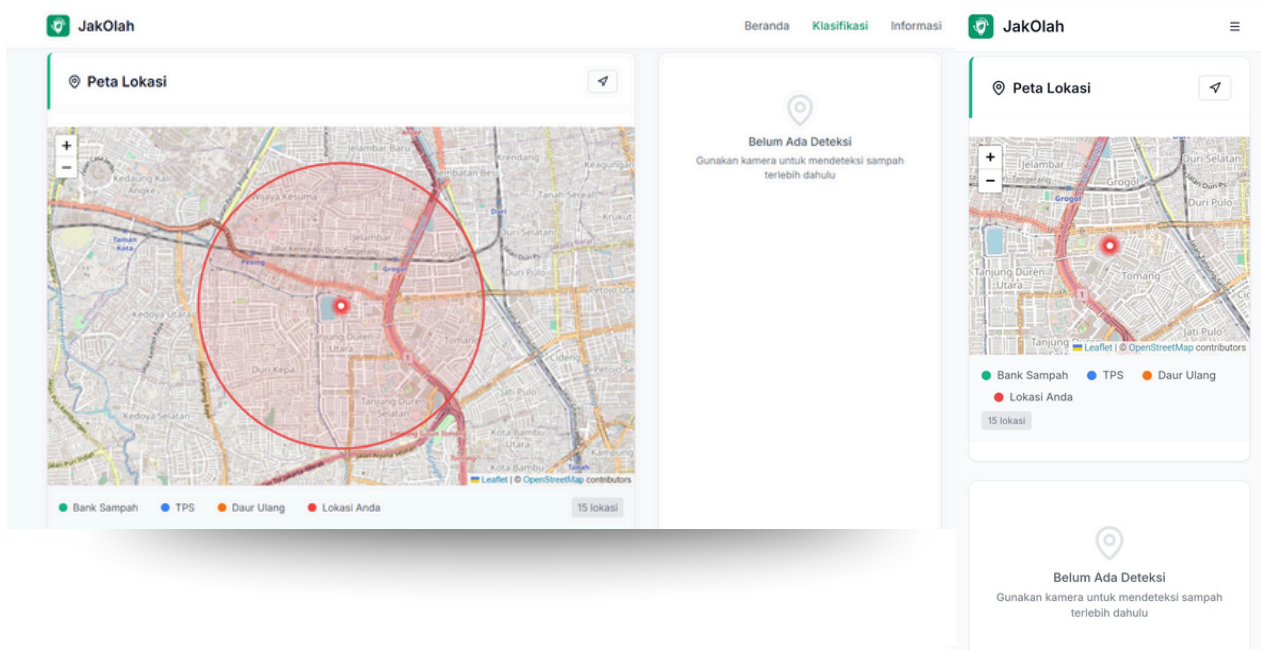
Untuk Smartphone

- Klik ikon Filter di sebelah kiri bilah pencarian
- Tekan 'Izin' dan aktifkan perizinan Kamera, lalu tekan 'Mulai Kamera'

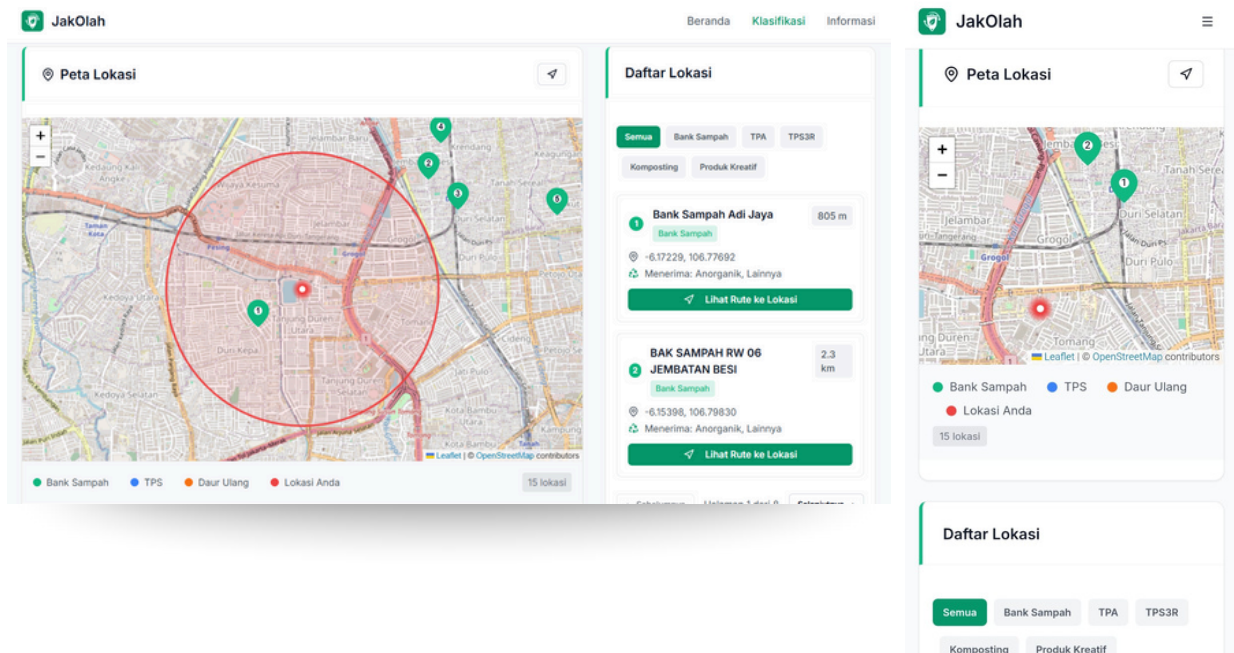




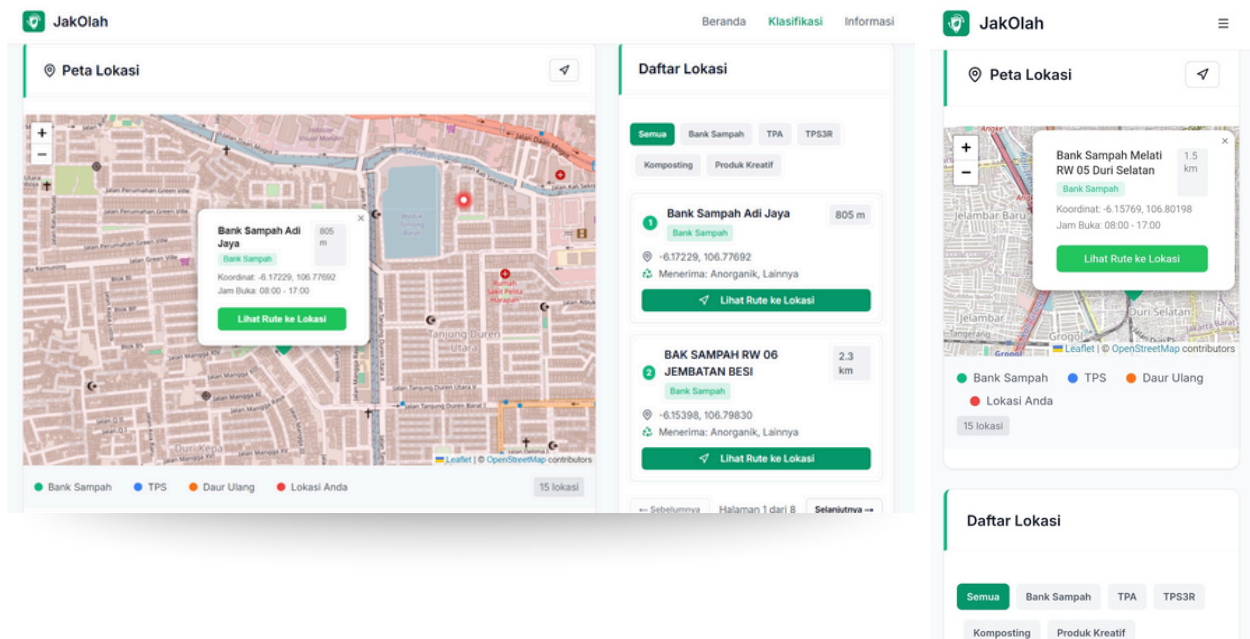
- Jika tidak muncul 'Izin', dapat melakukan *refresh* halaman untuk mencoba memunculkan kembali *pop-up*



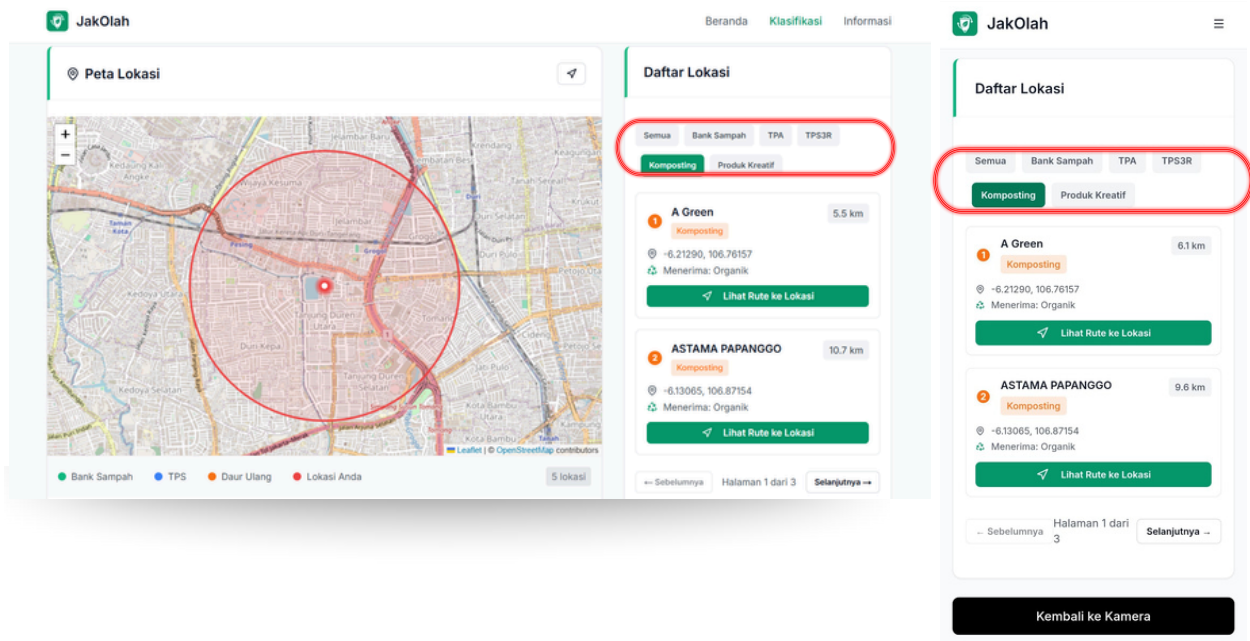
5. Lokasi Tempat Penampung Sampah terdekat akan ditampilkan berdasarkan klasifikasi kategorinya



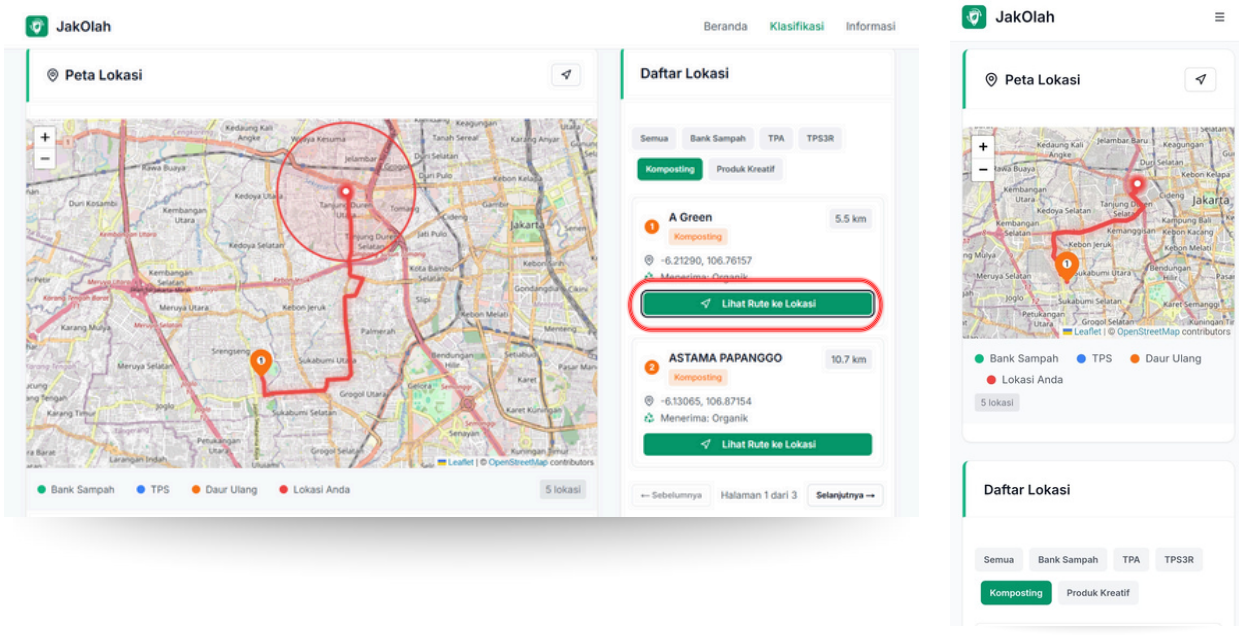
6. Klik penanda di peta atau di 'Daftar Lokasi' untuk melihat detail fasilitas



7. Saring lokasi berdasarkan kategori (seperti 'Bank Sampah' atau 'TPS3R') pada 'Daftar Lokasi'.



8. Tekan tombol 'Lihat Rute ke Lokasi' pada fasilitas yang Anda pilih.



9. Ikuti rute yang ditampilkan di peta untuk menuju ke fasilitas penampungan sampah

Panduan Penggunaan



Halaman Informasi



Apa yang ada di **Halaman Informasi**

1. Bagian 'Tentang JakOlah'

- Penjelasan tentang aplikasi
- Fitur utama aplikasi



2. Bagian 'Pengembang'

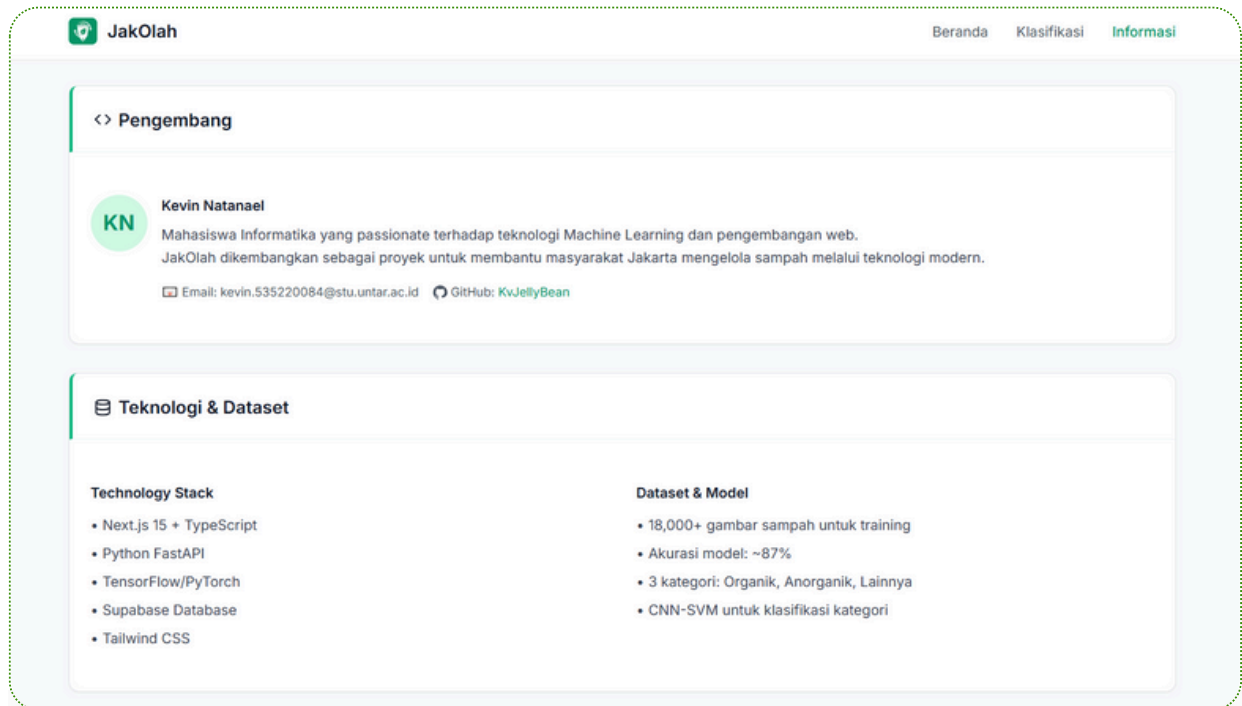
- Profil pengembang
- Informasi kontak pengembang

3. Bagian 'Teknologi & Dataset'

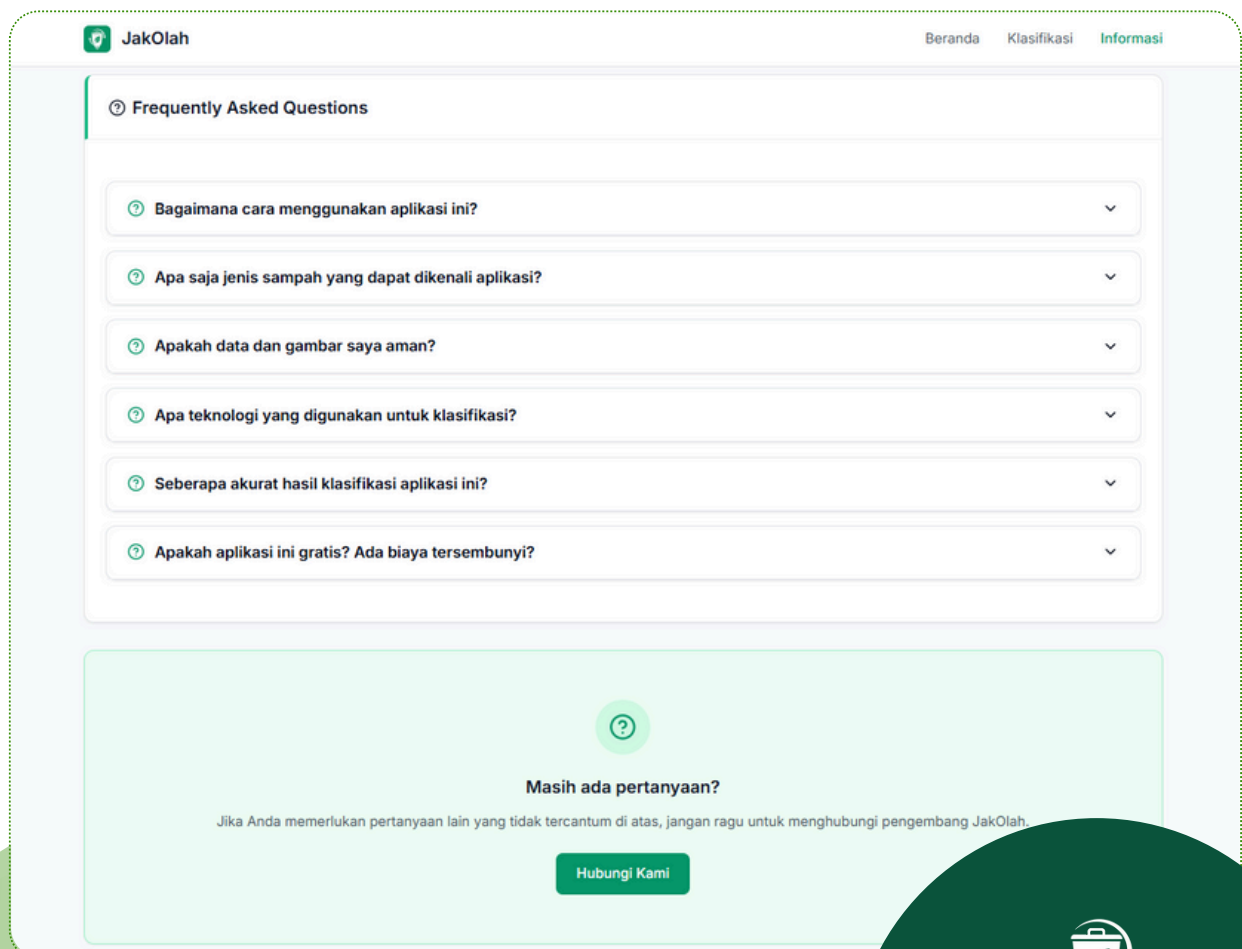
- Daftar *technology stack* yang digunakan
- Informasi dataset dan model yang digunakan



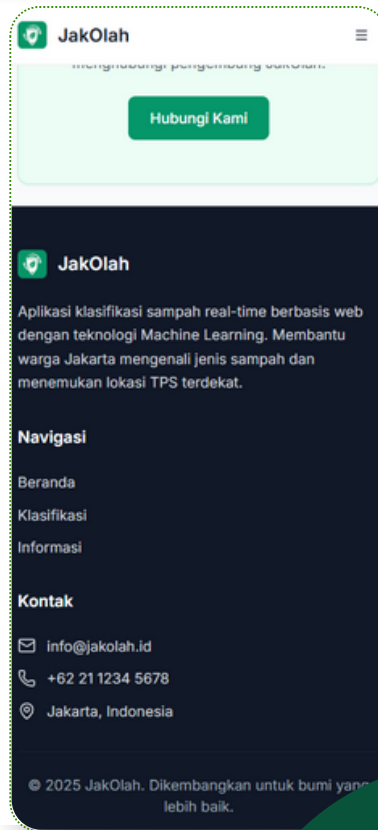
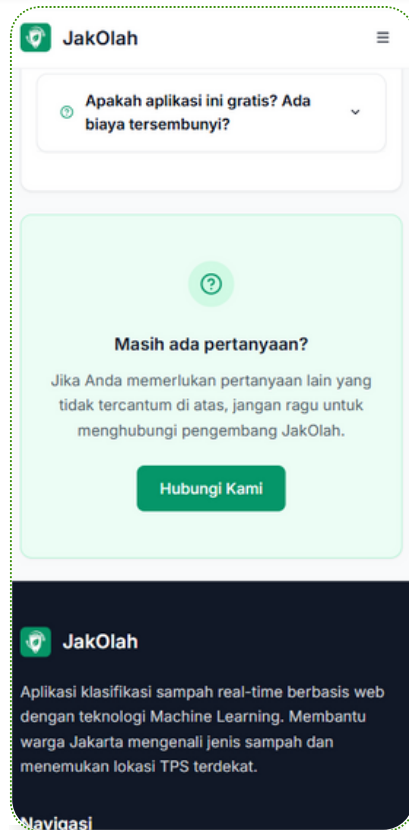
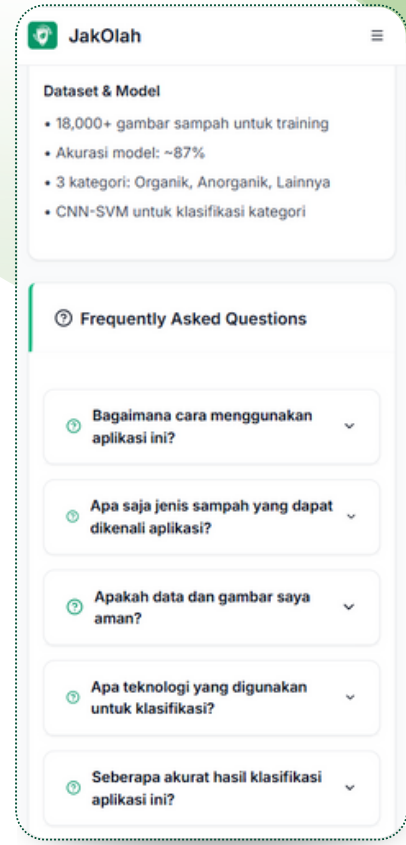
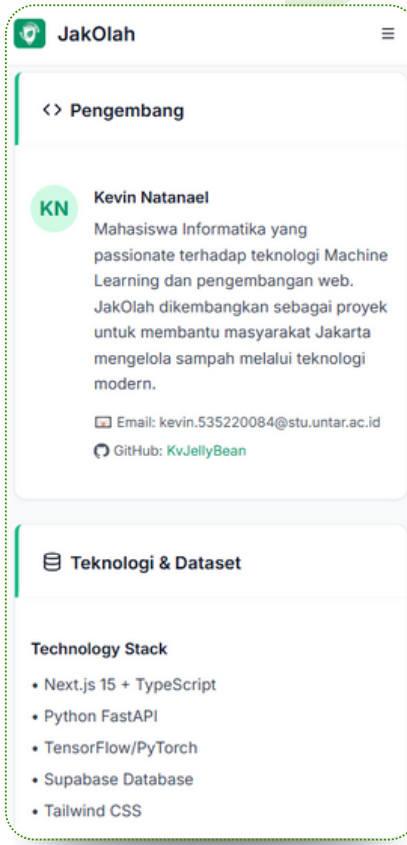
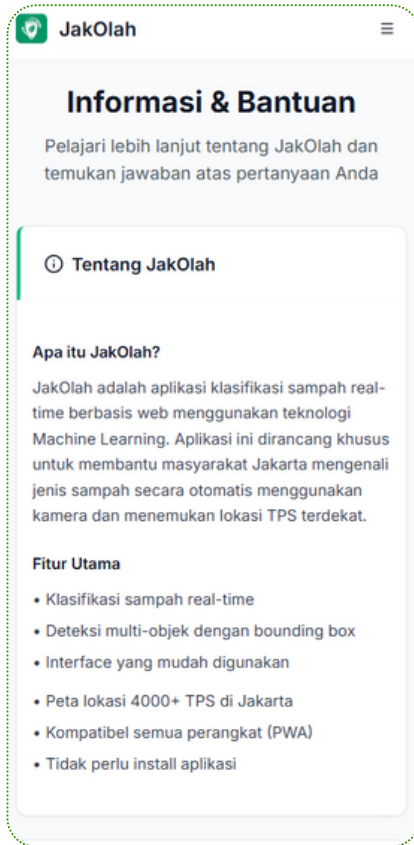
JakOlah
Kenali Sampah, Selamatkan Bumi



3. Bagian 'Frequently Asked Questions' dan 'Hubungi Kami'



Tampilan mobile



Panduan Penggunaan

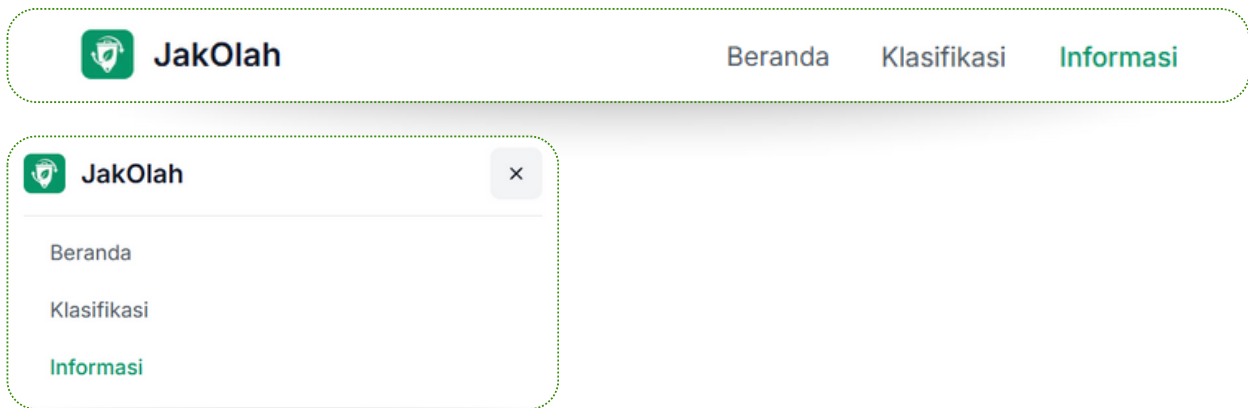


Halaman Informasi

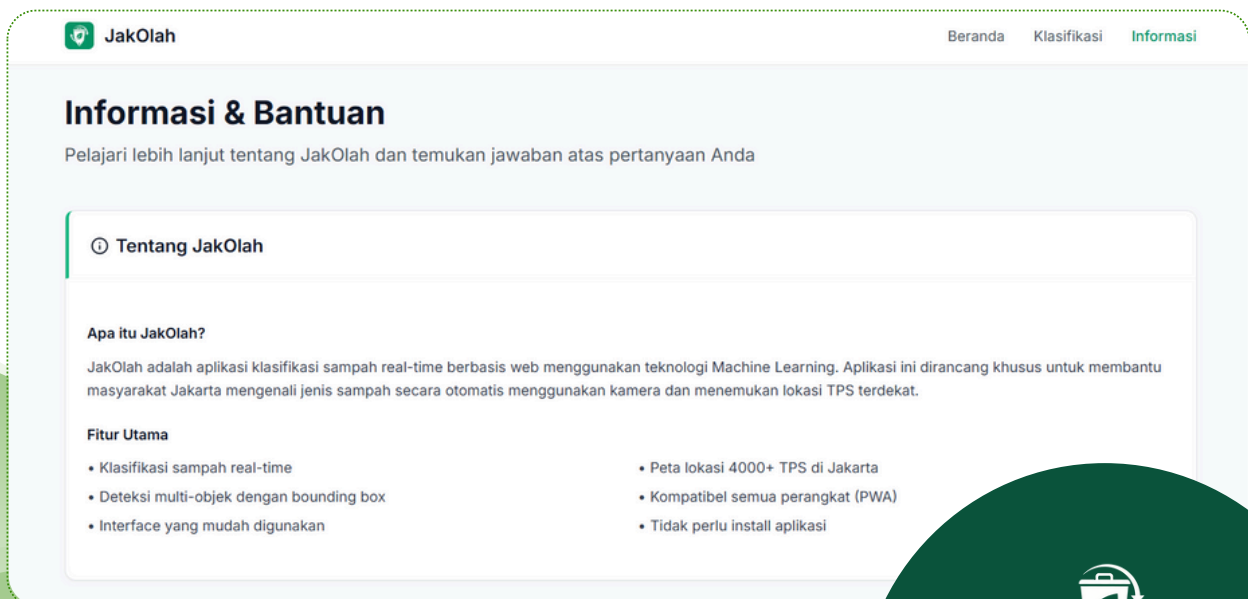


Langkah-langkah navigasi ke **Halaman Informasi**

1. Klik menu 'Informasi' pada header



2. Tunggu halaman informasi dimuat, lalu telusuri halaman untuk melihat semua bagian



JakOlah
Kenali Sampah, Selamatkan Bumi



Jakolah

Kenali Sampah, Selamatkan Bumi



Website

<https://jakolah.vercel.app>

